

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 专业: _____ 学院: _____

线 订 装

广东工业大学考试试卷 (A)

2023 — 2024 学年度第 一 学期

课程名称: 数字信号处理 学分 3 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 (开卷或闭卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、填空题 (每空 2 分、共 20 分)

- 1、序列 $x[n] = A\cos\left(\frac{3\pi}{7}n - \frac{\pi}{8}\right)$ 的周期是_____。
- 2、线性时不变系统的单位抽样响应 $h[n] = 3^n u[n]$, 判断该系统是因果系统? _____ 是稳定系统? _____ (空格中填写是或不是)。
- 3、如果用抽样频率 $f_s = 2\text{kHz}$ 对模拟信号 $x_a(t)$ 进行抽样, 那么原始模拟信号 $x_a(t)$ 的最高频率不能超过_____ kHz。
- 4、在拉普拉斯变换和 Z 变换的映射关系中, s 平面左半平面的极点对应着 Z 平面_____的极点。
- 5、对于 M 点的有限长序列, 频域抽样不失真的条件是_____。(假定频域抽样点数为 N)
- 6、减少频谱泄漏的方法有_____和_____。
- 7、FIR 滤波器具有 $\theta(\omega) = -\tau\omega$ 线性相位的充分条件是_____。
- 8、最小相位滤波器要求系统函数的极点和零点_____。

二、计算题 (共 30 分)

- 1、用部分分式法求以下 $X(z)$ 的 z 反变换: (8 分)

$$X(z) = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}{1 - \frac{8}{15}z^{-1} + \frac{1}{15}z^{-2}}, \quad \frac{1}{5} < |z| < \frac{1}{3}$$

2、已知序列 $x[n] = \{\underline{1}, 0, 2, 1, 3\}$ (12 分)

- (1) 计算线性卷积 $x[n] * x[n]$;
- (2) 计算 5 点的圆周卷积 $x[n] \textcircled{5} x[n]$;
- (3) 在什么情况下线性卷积和圆周卷积会一致。

3、计算矩形序列 $R_4[n]$ 的 Z 变换、DTFT 和 DFT，并说明这三种变换之间的联系。（10 分）

三、简答题（每题 10 分，共 20 分）

1、画出基 2 按时间抽选的 FFT 算法的蝶形运算流图，并回答 8 点 FFT 算法需要多少次蝶形运算，每次蝶形运算所需要的乘法次数和加法次数。

2、用直接 I 型和典范型结构实现以下系统函数：

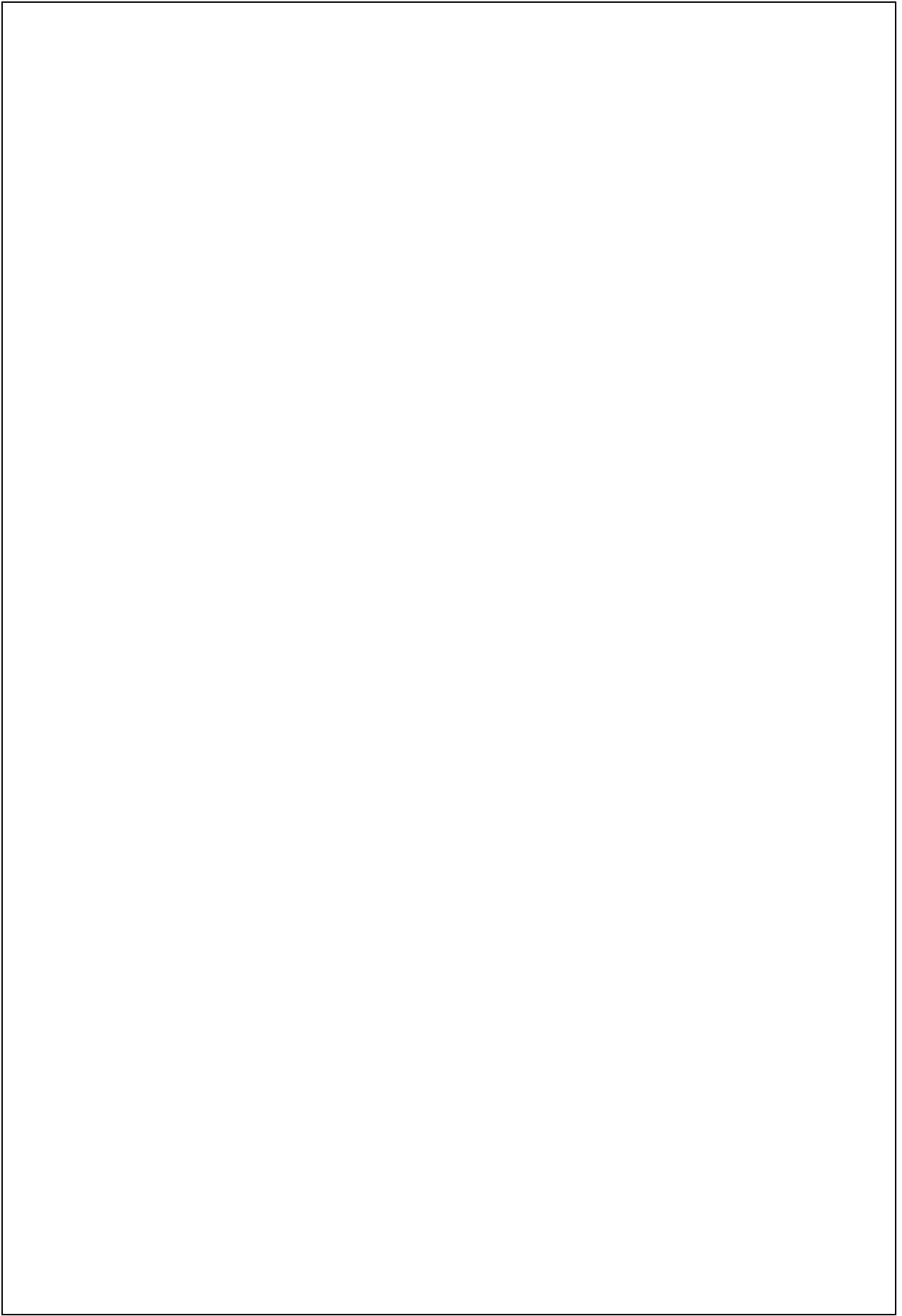
$$H(z) = \frac{3 + 4.2z^{-1} + 0.8z^{-2}}{2 + 0.6z^{-1} - 0.4z^{-2}}$$

四、设计题（共 30 分）

1、利用冲激响应不变法设计数字巴特沃斯低通滤波器，设计指标要求如下：给定抽样频率 $f_s = 20\text{kHz}$ ，要求在频率小于 2kHz 的通带内，幅度特性下降小于 1dB ；在频率大于 3kHz 的阻带内，衰减大于 15dB 。（解题要求：列出必要的公式、算式和必要的步骤说明，计算出所得的滤波器阶数，利用通带满足衰减指标的公式求巴特沃斯 3dB 衰减的截止频率，要给出将变换式代入后所得的系统函数表达式，但不须求得系统函数的具体表达式）。（20 分）

附表：巴特沃斯多项式 $a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$ ($a_0 = a_N = 1$) 的系数

N	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
1	1				
2	1.4142				
3	2.0000	2.000			
4	2.6131	3.4142	2.6131		
5	3.2360	5.2360	5.2360	3.2360	
6	3.8637	7.4641	9.1416	7.4641	3.8637



2、用海明窗设计一个 FIR 线性相位低通数字滤波器，要求阻带截止频率为 0.4π ，过渡带宽为 0.2π 。（10 分）

（海明窗窗函数 $w[n] = \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)\right] R_N[n]$ ，过渡带宽为 $6.6\pi/N$ ）